

Számítógépes szimuláció

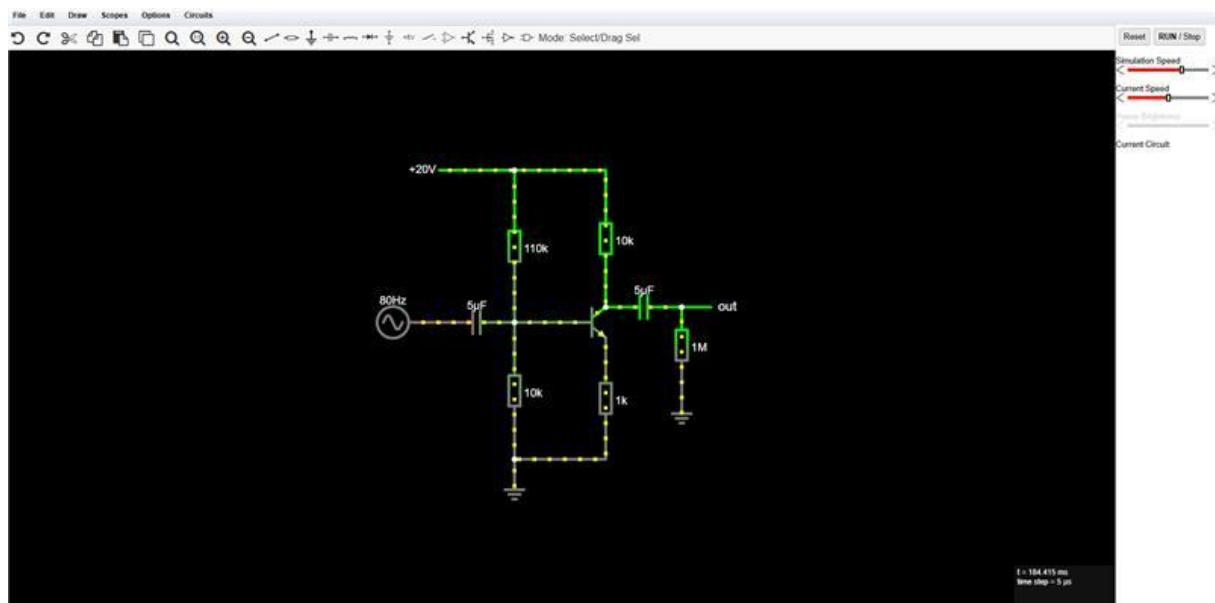
Tartalom

Az áramkör főbb alkatrészei:	2
• AC forrás:	2
• Tranzisztor:	2
• Kondenzátorok:	2
Ellenállások:	2
• Tápfeszültség:	2
Önreflexió:	3

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

Projekt tervezője: Morva Olivér

Dátum: 2024.11.13.



Ez az áramkör egy **közös emitteres tranzisztoros erősítő**

Ez az egyik legalapvetőbb tranzisztoros kapcsolás, amelynek célja, hogy a bemenetre adott kis jelű váltakozó feszültséget felerősítse a kimeneten.

Az áramkör főbb alkatrészei:

- **AC forrás:** A bemeneti jel, amelyet erősíteni szeretnénk.
- **Tranzisztor:** Az áramkör aktív eleme, amely elvégzi az erősítést.
- **Kondenzátorok:** Csatló kondenzátorok. Feladatuk, hogy leválasszák az egyenfeszültséget (DC), így csak a váltakozó jel (AC) jut át a fokozatok között.

Ellenállások:

- **110k és 10k:** Feszültségosztót képeznek, amelyek beállítják a tranzisztor bázisának előfeszítését
- **10k (kollektornál):** Az erősítő kimeneti ellenállása.
- **1k (emitterél):** Emitter-ellenállás, amely a negatív visszacsatolás révén stabilizálja a munkapontot és javítja a linearitást.
- **1M:** A kimeneti terhelés szimulációja.
- **Tápfeszültség:** Az áramkör működéséhez szükséges egyenfeszültség.

Röviden: a bemeneti 80 Hz-es jel a bázisra kerül, a tranzisztor ezt felerősíti, majd a kollektoron megjelenő, felerősített jel a csatoló kondenzátoron keresztül jut ki a kimenetre.

Alkatrész	Darabszám	Érték / Megjegyzés
Ellenállások	5	110k Ω (1), 10k Ω (2), 1k Ω (1), 1M Ω (1)
Kondenzátorok	2	5 μ F (csatolókondenzátorok)
Tranzisztor	1	NPN tranzisztor
AC Jelforrás	1	80Hz frekvenciájú jel
DC Tápforrás	1	+20V csatlakozási pont
Földelés (GND)	3	Csatlakozási pontok a negatív pólusra

Önreflexió: A számítógépes szimuláció tantárgy nem arról szól, hogy hogyan rajzoljunk szép ábrákat, hanem arról, hogyan értsük meg mélyebben az áramkörök viselkedését, és hogyan validáljuk a elméleti tudásunkat egy kontrollált, digitális térben. Ez a fajta gondolkodásmód elengedhetetlen a modern elektronikai tervezésben.